Análisis de Datos y Detección de Fraccionamiento en Contrataciones del Estado Peruano (2018–2025)

Roque Huamani Alejandro Harold

Portafolio de Proyecto

26 de Octubre de 2026

Resumen

El presente estudio documenta el diseño de una infraestructura analítica y forense orientada a la identificación de patrones de riesgo en el universo transaccional de compras públicas del Estado peruano (OSCE/SEACE) entre 2018 y 2025. Se procesó un histórico masivo de órdenes de compra y de servicio a nivel nacional a través de un pipeline automatizado en Python acoplado a un motor relacional en Microsoft SQL Server, exponiendo vistas analíticas optimizadas hacia Microsoft Power BI. El informe profundiza en el análisis del régimen legal de contrataciones menores a 8 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) y el principio de prohibición de fraccionamiento prescrito en la Ley N° 30225.

Abstract

This study documents the design of an analytical and forensic infrastructure aimed at identifying risk patterns in the transactional universe of public procurement by the Peruvian State (OSCE/SEACE) between 2018 and 2025. A massive historical record of purchase and service orders at the national level was processed through an automated Python pipeline coupled with a relational engine in Microsoft SQL Server, exposing optimized analytical views to Microsoft Power BI. The report delves into the legal regime of minor contracts under 8 Tax Units (UIT) and the principle of prohibition of splitting prescribed in Law No. 30225.

Índice general

Resumen Ejecutivo i

Abstract ii

Índice de tablas v

Índice de figuras vi

1. INTRODUCCIÓN **1**
1.1. Contexto y problemática 1
1.2. Planteamiento del problema 1
1.3. Objetivos 1
1.3.1. Objetivo general 1
1.3.2. Objetivos específicos 1
1.4. Alcance y delimitación 2

2. MARCO CONCEPTUAL Y NORMATIVO **3**
2.1. Contrataciones públicas en el Perú 3
2.2. Órdenes de compra y órdenes de servicio 3
2.3. Contratos menores y límite de las 8 UIT 3
2.4. Concepto de fraccionamiento 3
2.5. Indicadores de riesgo asociados al posible fraccionamiento 4

3. DATOS Y METODOLOGÍA **5**
3.1. Fuente y descripción de los datos 5
3.2. Estructura y diccionario de datos 5
3.3. Arquitectura de la base de datos y procesamiento ETL 6
3.3.1. Creación del esquema relacional en SQL Server 6
3.3.2. Pipeline de ingesta y tipificación en Python 6
3.3.3. Depuración y saneamiento relacional en SQL Server 7
3.4. Análisis exploratorio de datos 7
3.5. Metodología de detección de posibles patrones de fraccionamiento 8
3.6. Consultas SQL y criterios de identificación 8
3.7. Diseño y desarrollo del dashboard 9

4. RESULTADOS DEL ANÁLISIS **10**
4.1. Caracterización general de las órdenes 10
4.2. Análisis de las órdenes de compra y servicio 10
4.3. Análisis por entidad pública 10

4.4. Análisis por proveedor 11
4.5. Análisis de importes respecto al límite de las 8 UIT 11
4.6. Resultados de la detección de posibles patrones de fraccionamiento 11

5. DASHBOARD DESARROLLADO 12
5.1. Objetivo y funcionalidades del dashboard 12
5.2. Indicadores y visualizaciones implementadas 12
5.3. Visualización y consulta de casos identificados 12

6. DISCUSIÓN 13
6.1. Interpretación de los resultados 13
6.2. Evaluación de los patrones identificados 13
6.3. Limitaciones del análisis 13
6.4. Utilidad y aplicabilidad de la herramienta 13
6.5. Posibilidades de mejora y ampliación del estudio 13

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 14
7.1. Conclusiones 14
7.2. Recomendaciones 14

Referencias Bibliográficas 15

Anexos 16
Anexo A. Diccionario de datos 16
Anexo B. Consultas SQL utilizadas 17
Anexo C. Criterios y reglas de detección 19
Anexo D. Tablas y resultados complementarios 20
Anexo E. Capturas de pantalla del dashboard 21

Índice de tablas

2.1. Evolución del tope legal para contrataciones menores a 8 UIT en el Perú. . 4

7.1. Diccionario técnico de la tabla `Fact_Ordenes_Compra` (Parte 1: Entidades y Contratistas). 16
7.2. Diccionario técnico de la tabla `Fact_Ordenes_Compra` (Parte 2: Montos y Fechas). 16
7.3. Distribución nacional del gasto público según modalidad transaccional (2018–2025). 20
7.4. Top de instituciones públicas con mayor asignación de gasto transaccional. 20

Índice de figuras

7.1. Página 1: Indicadores clave (KPIs), tendencia anual y ranking de entidades compradoras. 21
7.2. Página 2: Matriz jerárquica con formato condicional de alerta para fraccionamiento. 22
7.3. Página 3: Matriz de detalle transaccional por RUC y ranking de proveedores con mayor facturación. 22

CAPÍTULO I

INTRODUCCIÓN

1.1 Contexto y problemática

El gasto público a través de la contratación de bienes y servicios dinamiza el funcionamiento del aparato estatal peruano. No obstante, la coexistencia de regímenes competitivos formales (licitaciones, concursos públicos y adjudicaciones simplificadas) junto a regímenes exceptuados de supervisión directa genera asimetrías de control. La atomización de los datos transaccionales mensuales en la plataforma de datos abiertos del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) dificulta la fiscalización integral, impidiendo auditorías concurrentes a escala nacional.

1.2 Planteamiento del problema

El régimen exceptuado de compras menores a ocho (8) Unidades Impositivas Tributarias (UIT), regulado en el literal a) del artículo 5 de la Ley N° 30225, exime a las dependencias públicas de convocar procedimientos competitivos de selección. Si bien este esquema busca celeridad administrativa para requerimientos cotidianos, introduce incentivos para la división deliberada de necesidades conexas (fraccionamiento), con la finalidad de eludir licitaciones públicas y direccionar contrataciones hacia contratistas específicos.

1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivo general

Desarrollar una solución integral de ingeniería de datos y analítica forense sobre el registro histórico de órdenes de compra y de servicio del OSCE (2018–2025) para detectar e identificar patrones de riesgo asociados al posible fraccionamiento indebido y concentración de adjudicaciones bajo el régimen de las 8 UIT.

1.3.2 Objetivos específicos

- Implementar un pipeline de extracción, transformación y carga (ETL) en Python capaz de consolidar más de 20 millones de registros mensuales atomizados sin desbordamiento de memoria RAM.
- Diseñar un esquema relacional optimizado en Microsoft SQL Server empleando indexación no agrupada con columnas incluidas para responder a consultas analíticas complejas en milisegundos.

- Definir criterios normativos y reglas cuantitativas expresadas en consultas SQL y funciones de ventana para aislar operaciones atípicas y posibles casos de fraccionamiento contractual.

- Desarrollar una capa semántica y un cuadro de mando analítico (dashboard) en Power BI para la exploración visual de entidades compradoras y proveedores de alto riesgo.

1.4 Alcance y delimitación

El estudio abarca las órdenes de compra y órdenes de servicio emitidas por entidades de los tres niveles de gobierno (nacional, regional y local) entre los años fiscales 2018 y 2025, publicadas en el catálogo de datos abiertos del SEACE/OSCE. Se focaliza en compras liquidadas en moneda nacional (Nuevos Soles) y tipificadas bajo la causal de contratación directa igual o menor a 8 UIT.

CAPÍTULO II

MARCO CONCEPTUAL Y NORMATIVO

2.1 Contrataciones públicas en el Perú

El sistema de abastecimiento público peruano está regulado por la Ley de Contrataciones del Estado (Ley N° 30225) y su respectivo Reglamento, teniendo como órgano rector al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). La normativa exige que los procesos de adquisición se rijan por los principios de libertad de concurrencia, igualdad de trato, transparencia, publicidad, eficacia y eficiencia.

2.2 Órdenes de compra y órdenes de servicio

Las órdenes de compra instrumentan la adquisición de bienes materiales muebles o fungibles, mientras que las órdenes de servicio formalizan prestaciones intangibles, consultorías o actividades operativas ejecutadas por personas naturales o jurídicas. En el marco de contrataciones menores, la orden debidamente notificada y recibida surte los mismos efectos que un contrato administrativo formal.

2.3 Contratos menores y límite de las 8 UIT

El artículo 5 de la Ley N° 30225 excluye del ámbito de aplicación de la ley (manteniéndolas únicamente sujetas a supervisión y al cumplimiento de principios) a las contrataciones cuyos importes no superen el equivalente a 8 UIT vigentes al momento de la emisión. El valor de la Unidad Impositiva Tributaria es fijado anualmente por el Ministerio de Economía y Finanzas mediante Decreto Supremo, determinando el techo económico legal aplicable:

2.4 Concepto de fraccionamiento

El artículo 20 de la Ley N° 30225 establece la prohibición expresa de fraccionar contrataciones. Se considera infracción punible cuando la entidad pública, conociendo una necesidad anual previsible y unitaria, divide deliberadamente la contratación en múltiples requerimientos menores para evadir el tipo de procedimiento de selección correspondiente o sustraerse de la obligatoriedad de garantías y auditorías formales.

Año Fiscal	Valor UIT (PEN)	Tope 8 UIT (PEN)	Decreto Supremo
2018	S/ 4,150	S/ 33,200	D.S. N° 380-2017-EF
2019	S/ 4,200	S/ 33,600	D.S. N° 298-2018-EF
2020	S/ 4,300	S/ 34,400	D.S. N° 380-2019-EF
2021	S/ 4,400	S/ 35,200	D.S. N° 392-2020-EF
2022	S/ 4,600	S/ 36,800	D.S. N° 398-2021-EF
2023	S/ 4,950	S/ 39,600	D.S. N° 309-2022-EF
2024	S/ 5,150	S/ 41,200	D.S. N° 309-2023-EF
2025	S/ 5,350	S/ 42,800	D.S. N° 256-2024-EF

Tabla 2.1: Evolución del tope legal para contrataciones menores a 8 UIT en el Perú.

2.5 Indicadores de riesgo asociados al posible fraccionamiento

De conformidad con los estándares internacionales de compras públicas (OCDE y Transparencia Internacional), se delimitan tres banderas rojas (*red flags*):

a) **Recurrencia Temporal:** Múltiples órdenes emitidas por una misma entidad al mismo contratista en una ventana temporal estrecha (menor a 30 o 60 días calendario).

b) **Superación del Techo Acumulado:** La sumatoria de las órdenes menores emitidas durante el mismo ejercicio fiscal sobrepasa el umbral anual de las 8 UIT.

c) **Agrupamiento al Límite (*Threshold Clustering*):** Emisión de órdenes cuyos importes se concentran entre el 90 % y el 99.9 % del tope legal vigente, sugiriendo un ajuste deliberado del presupuesto para evitar superar el límite de exoneración.

CAPÍTULO III

DATOS Y METODOLOGÍA

3.1 Fuente y descripción de los datos

Los datos crudos provienen del repositorio oficial de Datos Abiertos del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). El corpus histórico comprende la totalidad de órdenes de compra y de servicio emitidas a nivel nacional durante el período enero de 2018 a diciembre de 2025.

En términos de almacenamiento y escala:

- **Granularidad de origen:** Los registros se encontraban atomizados cronológicamente por mes y tipo de transacción en aproximadamente 96 archivos estructurados (`.xlsx` y `.csv`).
- **Volumen crudo procesado:** El conjunto inicial de datos representó más de 3 gigabytes (GB) de información sin comprimir, con más de 14 millones de filas brutas registradas por las dependencias públicas.
- **Volumen efectivo consolidado:** Tras la depuración de inconsistencias, eliminación de registros fuera del rango temporal (2018–2025) y descarte de transacciones truncadas, la base de datos consolidó de forma limpia un universo de **10,986,092 órdenes de compra y servicio**, movilizando un total de **S/ 115,657,656,996.18** en contrataciones estatales.

3.2 Estructura y diccionario de datos

Cada registro transaccional incluye atributos de la entidad compradora, del contratista adjudicado, características contractuales y temporales:

- **Identificadores Fiscales:** `ruc_entidad`, `ruc_contratista`.
- **Entidades y Proveedores:** `entidad`, `departamento_entidad`, `nombre_razon_contratista`.
- **Detalles de la Transacción:** `nro_de_orden`, `tipoorden`, `tipodecontratacion`, `descripcion_orden`.
- **Valores Económicos y Moneda:** `monto_total_orden_original`, `moneda`.
- **Variables Cronológicas:** `fecha_registro`, `fecha_de_emision`, `fecha_de_notificacion`.

3.3 Arquitectura de la base de datos y procesamiento ETL

El procesamiento de los microdatos del SEACE requirió una estrategia en dos etapas: una ingesta estructurada en Python y la persistencia en un motor relacional en Microsoft SQL Server bajo la base de datos `OSCE_Auditoria`.

3.3.1 Creación del esquema relacional en SQL Server

Se materializó la tabla central transaccional definiendo tipos de datos de longitud fija y precisa para optimizar el almacenamiento en disco:

```
CREATE DATABASE OSCE_Auditoria;
GO

USE OSCE_Auditoria;
GO

CREATE TABLE Fact_Ordenes_Compra (
    RUC_Entidad VARCHAR(11) NOT NULL,
    Entidad VARCHAR(250) NOT NULL,
    Departamento_Entidad VARCHAR(100) NULL,
    Nro_De_Orden VARCHAR(50) NOT NULL,
    TipoOrden VARCHAR(50) NULL,
    TipoDeContratacion VARCHAR(150) NOT NULL,
    RUC_Contratista VARCHAR(11) NOT NULL,
    Nombre_Razon_Contratista VARCHAR(250) NOT NULL,
    Monto_Total_Orden_Original DECIMAL(18, 2) NOT NULL,
    Moneda VARCHAR(20) NOT NULL,
    Fecha_De_Emision DATE NOT NULL,
    Fecha_Registro DATE NULL,
    Anio AS YEAR(Fecha_De_Emision) PERSISTED
);
GO
```

3.3.2 Pipeline de ingesta y tipificación en Python

- **Consistencia de identificadores tributarios:** Se forzó la lectura de las columnas `RUC_Entidad` y `RUC_Contratista` como cadenas de texto (`VARCHAR(11)`) para evitar la truncación automática de ceros a la izquierda en RUCs que inician con diez.
- **Procesamiento por fragmentos (*chunking*):** Se leyeron los archivos mensuales mediante lotes de 50,000 registros para impedir saturaciones de memoria RAM en el sistema anfitrión.
- **Carga masiva por lotes:** Se empleó `SQLAlchemy` acoplado a la directiva `fast_executemany = True` del controlador ODBC 17, insertando bloques vectorizados para optimizar el rendimiento de escritura en disco.

3.3.3 Depuración y saneamiento relacional en SQL Server

Tras la carga física en la tabla `Fact_Ordenes_Compra`, se ejecutó un script maestro de limpieza enfocado en cuatro dimensiones críticas:

1. **Delimitación de la ventana temporal (2018–2025):** Se eliminaron todas las transacciones cuyo año de emisión o año de registro fuera anterior a 2018 o igual o posterior a 2026, evitando la distorsión de los segmentadores temporales:

```
DELETE FROM Fact_Ordenes_Compra
WHERE YEAR(Fecha_De_Emision) >= 2026
   OR YEAR(Fecha_Registro) >= 2026
   OR Fecha_De_Emision >= '2026-01-01'
   OR Fecha_Registro >= '2026-01-01'
   OR YEAR(Fecha_De_Emision) < 2018;
```

2. **Homologación de la causal de 8 UIT:** Se unificaron las diferentes variantes sintácticas de la modalidad hacia una sola etiqueta canónica:

```
UPDATE Fact_Ordenes_Compra
SET TipoDeContratacion = 'Contrataciones hasta 8 UIT'
WHERE TipoDeContratacion LIKE '%hasta 8 UIT%';
```

3. **Limpieza sintáctica de razones sociales:** Se normalizaron anomalías de codificación y caracteres no alfanuméricos que afectaban el ordenamiento y la agregación:
   - Eliminación de comillas dobles y simples mediante códigos ASCII seguros: `REPLACE(..., CHAR(34), '')` y `CHAR(39)`.
   - Eliminación de comillas tipográficas curvas (", ", ').
   - Corrección de caracteres corruptos en la letra Ñ (reemplazo de ¿ por Ñ).
   - Remoción de caracteres y símbolos iniciales (`&`, `*`, `:`, `@`, `-`, `.`) que alteraban la indexación alfabética.
   - Recorte de espacios en blanco mediante funciones `LTRIM` y `RTRIM`.
4. **Tratamiento de servicios públicos monopolísticos:** Se aisló la modalidad `Servicio Público` para evitar que pagos rutinarios a empresas reguladas de luz, agua y telefonía sesgaran las métricas de compras recurrentes.

3.4 Análisis exploratorio de datos

El universo transaccional consolidado comprende 10,986,092 órdenes válidas registradas entre 2018 y 2025, totalizando S/ 115,657,656,996.18 de presupuesto movilizado. De este total, la modalidad de *Contrataciones hasta 8 UIT* absorbe S/ 45,424,089,970.08 (41.08 % del presupuesto nacional) a través de 8,159,196 órdenes individuales emitidas (74.27 % del volumen transaccional físico del Estado).

A nivel de distribución estadística de los montos contratados, los resultados arrojados por el motor relacional demuestran un severo sesgo a la derecha (*Right-skewed*):

1. **Dispersión de cuartiles y asimetría:** El 25 % de las contrataciones se adjudicó por importes iguales o inferiores a S/ 1,100.00 (Percentil 25). La mediana nacional se sitúa en S/ 2,300.00, y el percentil 75 alcanza los S/ 6,180.00. En contraste, la media aritmética global asciende a S/ 10,660.21. La diferencia entre la mediana y la media constata que un porcentaje menor de contratos de alta cuantía y órdenes agrupadas al límite eleva sustancialmente el promedio nacional.

2. **Concentración regional del gasto:** Geográficamente, el departamento de Lima lidera ampliamente la ejecución presupuestal con 3,555,320 órdenes emitidas que representan S/ 59,577,301,336.06 (53.88 % del monto total nacional). A considerable distancia se ubican Cusco con S/ 5,136,794,191.90 (4.65 %), La Libertad con S/ 3,559,635,174.18 (3.22 %), Piura con S/ 3,558,895,703.95 (3.22 %), Puno con S/ 3,514,759,491.49 (3.18 %) y Junín con S/ 3,403,631,202.56 (3.08 %).

3. **Comportamiento estacional:** Se observa una marcada aceleración de la actividad contractual durante el último trimestre de cada ejercicio presupuestal, reflejando el apremio de las entidades públicas por devengar saldos presupuestales antes del cierre anual de devengados.

3.5 Metodología de detección de posibles patrones de fraccionamiento

El algoritmo forense evalúa el agrupamiento de transacciones agregando por entidad ejecutora, RUC de contratista y año fiscal. Se computa el número total de órdenes, la sumatoria económica y el intervalo en días entre la primera y última adjudicación (*time delta*), aislando los casos donde el importe acumulado exceda el valor de 8 UIT vigente para el período analizado.

3.6 Consultas SQL y criterios de identificación

A continuación se detallan las consultas SQL implementadas para la materialización de los modelos analíticos y la indexación física de la tabla de hechos:

```
-- Optimización mediante índices no agrupados cubiertos
CREATE NONCLUSTERED INDEX IX_FactOrdenes_Contratista_Monto
ON Fact_Ordenes_Compra (RUC_Contratista, Monto_Total_Orden_Original)
INCLUDE (Nombre_Razon_Contratista, Entidad, Fecha_De_Emision);

CREATE NONCLUSTERED INDEX IX_FactOrdenes_Entidad_Tipo
ON Fact_Ordenes_Compra (RUC_Entidad, TipoDeContratacion)
INCLUDE (Monto_Total_Orden_Original, Fecha_De_Emision, Departamento_Entidad);

-- Detección analítica de presunto fraccionamiento presupuestal
WITH Resumen_8UIT AS (
    SELECT
        YEAR(Fecha_De_Emision) AS Anio,
        RUC_Entidad, Entidad,
        RUC_Contratista, Nombre_Razon_Contratista,
```

```
        COUNT(Nro_De_Orden) AS Total_Ordenes,
        SUM(Monto_Total_Orden_Original) AS Monto_Acumulado,
        MIN(Fecha_De_Emision) AS Fecha_Inicio,
        MAX(Fecha_De_Emision) AS Fecha_Fin
    FROM Fact_Ordenes_Compra
    WHERE TipoDeContratacion LIKE '%8 UIT%'
      AND Moneda = 'Nuevos Soles'
    GROUP BY
        YEAR(Fecha_De_Emision),
        RUC_Entidad, Entidad,
        RUC_Contratista, Nombre_Razon_Contratista
)
SELECT TOP 25
    Anio, Entidad, Nombre_Razon_Contratista,
    Total_Ordenes, Monto_Acumulado,
    DATEDIFF(DAY, Fecha_Inicio, Fecha_Fin) AS Ventana_Dias
FROM Resumen_8UIT
WHERE Total_Ordenes > 1
  AND Monto_Acumulado > 42800
ORDER BY Monto_Acumulado DESC;
```

3.7 Diseño y desarrollo del dashboard

Para el consumo analítico en Microsoft Power BI, se evitó la importación directa de la tabla cruda transaccional. En su lugar, se crearon vistas relacionales agregadas (`vw_Resumen_Mensual_Entidades` y `vw_Auditoria_Proveedores`) en SQL Server, asegurando un modelo estrella eficiente y reduciendo los tiempos de refresco.

CAPÍTULO IV

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

4.1 Caracterización general de las órdenes

Durante el período 2018–2025, el Estado peruano formalizó 10,986,092 órdenes de compra y servicio, movilizando S/ 115.66 mil millones de soles. La evolución temporal reflejó una contracción del gasto entre 2018 y 2020 por la crisis sanitaria, seguida de un incremento sostenido a partir de 2023 que culminó con niveles récord de ejecución en 2024 y 2025. El ticket promedio aritmético general se situó en S/ 10,660.21.

4.2 Análisis de las órdenes de compra y servicio

La segmentación por tipo de transacción revela una preponderancia estructural del sector servicios:

- **A nivel global (todas las modalidades):** Las órdenes de servicio absorben el 73.40 % de las emisiones físicas (7,614,154 órdenes) y el 66.54 % del presupuesto global contratado (S/ 73,578,355,818.47). Las órdenes de compra (bienes materiales) representan el 26.60 % en volumen (2,758,952 órdenes) y el 33.46 % en monto (S/ 37,001,172,802.16).

- **En el régimen menor a 8 UIT:** La concentración en prestaciones intangibles se incrementa: las órdenes de servicio representan el 75.65 % del volumen de emisiones (6,172,696 órdenes) y S/ 31,801,293,768.89 de gasto, mientras que las compras directas de bienes constituyen el 24.35 % restante (1,986,500 órdenes por S/ 13,622,796,201.19).

4.3 Análisis por entidad pública

La auditoría de las unidades ejecutoras confirma que el gasto público se concentra en el sector salud y organismos con alta descentralización operativa:

1. **Seguro Social de Salud (EsSalud):** Ocupa el primer lugar absoluto con S/ 7,698,394,590.17 contratados a través de 371,031 órdenes emitidas.

2. **CENARES:** Registra S/ 2,965,070,606.98 con un volumen de 15,709 órdenes especializadas en fármacos.

3. **Ministerio de Salud (MINSA):** Acumula S/ 1,685,934,608.45 en 41,456 órdenes directas.

4. **SUNAT:** Movilizó S/ 1,474,345,795.89 distribuidos en 35,359 transacciones.
5. **Municipalidad Metropolitana de Lima:** Registra S/ 1,414,658,596.39 sustentados en 97,700 órdenes.
6. **PRONIED:** Reporta S/ 1,375,843,337.88 en 18,017 órdenes.
7. **Ministerio Público – Fiscalía de la Nación:** Suma S/ 1,167,064,909.24 en 50,939 contrataciones.
8. **Programa Educación Básica para Todos (UE 026):** Registra S/ 1,058,254,449.14 en 40,690 órdenes.

4.4 Análisis por proveedor

En el ámbito competitivo general, las mayores facturaciones corresponden a consorcios de seguridad privada, limpieza institucional y proveedores de infraestructura educativa. Sin embargo, en el segmento específico de contrataciones menores ($\leq$ 8 UIT), emergen redes de laboratorios, droguerías y proveedores locales que facturan montos de escala corporativa mediante la acumulación sostenida de microórdenes directas.

4.5 Análisis de importes respecto al límite de las 8 UIT

El análisis de agrupamiento al límite (*threshold clustering*) evaluó las órdenes ubicadas entre el 90 % y el 100 % del tope legal vigente de cada año fiscal. En este intervalo se identificaron 191,894 órdenes directas emitidas sistemáticamente a escasos soles de rebasar la fiscalización formal. La incidencia anual se mantiene estable en torno al 2.20 % y 2.59 % del total de emisiones de 8 UIT, destacando picos en 2018 (39,886 órdenes, 2.58 %), 2024 (38,814 órdenes, 2.34 %) y 2025 (28,671 órdenes, 2.59 %).

4.6 Resultados de la detección de posibles patrones de fraccionamiento

Al evaluar la concurrencia a nivel de par institución–proveedor dentro de un mismo año fiscal, se identificaron casos severos de compras reiteradas. Resalta el Seguro Social de Salud (EsSalud), donde proveedores farmacéuticos como Laboratorios AC Farma S.A. acumularon más de 3,300 órdenes directas por más de S/ 51.12 millones, y Productos Roche Q F S A registró más de 1,950 órdenes por S/ 51.10 millones. Si bien factores coyunturales como la emergencia sanitaria por la COVID-19 y la urgencia operativa de abastecimiento inmediato en el sector salud pudieron incidir en la celeridad y dispersión de estas adquisiciones, estos patrones sugieren cuantitativamente una fragmentación sistemática de compras de insumos médicos que, bajo condiciones regulares de planificación, debieron canalizarse mediante compras corporativas o licitaciones públicas.

CAPÍTULO V

DASHBOARD DESARROLLADO

5.1 Objetivo y funcionalidades del dashboard

El cuadro de mando desarrollado en Power BI tiene como propósito proveer a los analistas y auditores una herramienta interactiva para monitorear el gasto estatal en contrataciones menores, permitiendo la exploración ágil sin requerir conocimientos avanzados de sintaxis SQL.

5.2 Indicadores y visualizaciones implementadas

El cuadro de mando fue estructurado en Microsoft Power BI mediante un modelo de tres páginas navegables con paleta de alto contraste en modo oscuro:

- **Página 1: Visión Macro (Sistema Analítico de Contrataciones Públicas):** Centraliza 4 tarjetas KPI (`Total Órdenes`, `Monto Total S/`, `% Compras 8 UIT` y `Ticket Promedio`), junto a un gráfico de líneas con la evolución anual del gasto (2018–2025) y un gráfico de barras horizontales con el top de entidades compradoras.
- **Página 2: Análisis de Contrataciones Menores ($\leq$ 8 UIT) y Recurrencia:** Incluye un gráfico de dona con la distribución porcentual por modalidad de contratación y una matriz de auditoría forense para fraccionamiento.
- **Página 3: Análisis de Contratistas y Red de Proveedores:** Proporciona el perfil detallado de adjudicaciones, RUC, modalidad y ranking de contratistas con mayor facturación del Estado.

5.3 Visualización y consulta de casos identificados

Para exponer los patrones de compras divididas en la Página 2, se diseñó una matriz jerárquica configurada con dos niveles en filas:

1. Primer nivel: `Entidad` (Institución pública compradora).
2. Segundo nivel: `Nombre_Razon_Contratista` (Proveedor adjudicado).

Se implementó un formato condicional sobre la medida `Ordenes por Proveedor`. Mediante una regla cuantitativa, las celdas se resaltan en color naranja/rojo cuando el contratista acumula tres (3) o más órdenes directas emitidas por la misma institución dentro del período analizado (≥ 3), advirtiendo al auditor visualmente sobre una presunta fragmentación del requerimiento contractual.

CAPÍTULO VI

DISCUSIÓN

6.1 Interpretación de los resultados

Los hallazgos confirman que las compras menores a 8 UIT operan frecuentemente como un mecanismo para evitar procedimientos competitivos formales. Aunque en el sector salud se alude comúnmente a la urgencia hospitalaria, la acumulación recurrente de miles de órdenes anuales con las mismas droguerías comerciales denota deficiencias estructurales en los Planes Anuales de Contrataciones (PAC).

6.2 Evaluación de los patrones identificados

El fraccionamiento detectado responde primordialmente a un patrón de recurrencia por previsibilidad: adquisiciones de insumos y servicios conexos a lo largo de los doce meses del año fiscal hacia los mismos adjudicatarios, omitiendo la consolidación que aseguraría economías de escala y mayor transparencia.

6.3 Limitaciones del análisis

- El dataset de datos abiertos del OSCE no incluye el texto íntegro de los Términos de Referencia (TDR) ni las especificaciones técnicas completas de cada orden, imposibilitando verificar a nivel semántico si los bienes adquiridos eran idénticos.

- No se contemplan adjudicaciones que hayan sido canceladas o declaradas nulas fuera del sistema transaccional del SEACE.

6.4 Utilidad y aplicabilidad de la herramienta

La solución implementada ofrece un marco replicable para los Órganos de Control Institucional (OCI) y la Contraloría General de la República, facilitando auditorías continuas y concurrentes mediante la integración directa con bases de datos transaccionales.

6.5 Posibilidades de mejora y ampliación del estudio

A futuro, el estudio puede complementarse con modelos de Procesamiento de Lenguaje Natural (NLP) sobre el atributo `descripcion_orden` para agrupar automáticamente ítems idénticos redactados con leves discrepancias sintácticas.

CAPÍTULO VII

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

7.1 Conclusiones

1. Se consolidó exitosamente una base analítica de 10,986,092 órdenes del SEACE (2018–2025), resolviendo inconsistencias de texto, duplicidad de etiquetas y errores de fecha en SQL Server.

2. Las compras menores a 8 UIT representan el 41.08 % del presupuesto nacional (S/ 45.42 mil millones) y el 74.27 % del volumen físico transaccional, ratificando su condición de área de alto riesgo para la gestión pública.

3. La distribución estadística evidenció una asimetría marcada (mediana de S/ 2,300 frente a una media de S/ 10,660), sustentada por más de 191 mil órdenes deliberadamente ubicadas en el umbral inmediatamente inferior al límite legal de 8 UIT.

4. El dashboard interactivo en Power BI demuestra que la combinación de ingeniería de datos y visualización forense permite auditar grandes volúmenes transaccionales en tiempo real.

7.2 Recomendaciones

1. Implementar alertas automatizadas tempranas dentro del SEACE que bloqueen la emisión de nuevas órdenes de 8 UIT cuando una entidad supere el tope anual acumulado con un mismo proveedor.

2. Fortalecer los controles preventivos en los sistemas de abastecimiento del sector salud, priorizando acuerdos marco y compras corporativas obligatorias para insumos farmacéuticos de consumo previsible.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

[1] Congreso de la República del Perú. (2014). *Ley de Contrataciones del Estado (Ley N° 30225) y sus modificatorias*. Diario Oficial El Peruano.

[2] Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE. (2025). *Portal de Datos Abiertos: Catálogo histórico de órdenes de compra y de servicio (2018–2025)*. Plataforma Nacional de Datos Abiertos.

[3] Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos - OCDE. (2019). *Integridad Pública en el Perú: Hacia la consolidación de compras sostenibles y transparentes*. OECD Publishing.

[4] Ministerio de Economía y Finanzas - MEF. (2017–2024). *Decretos Supremos aprobatorios del valor de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) para los ejercicios fiscales 2018 al 2025*.

ANEXOS

Anexo A. Diccionario de datos

La tabla transaccional central `Fact_Ordenes_Compra` almacena el universo consolidado y depurado de compras públicas (2018–2025). En la Tabla 7.1 y Tabla 7.2 se detalla la especificación de tipos de datos relacionales, restricciones de nulidad y descripción funcional de los campos.

Campo Relacional	Tipo de Dato	Nulo	Descripción Funcional
`RUC_Entidad`	`VARCHAR(11)`	NO	RUC de la institución compradora (con ceros a la izquierda).
`Entidad`	`VARCHAR(250)`	NO	Razón social de la institución o unidad ejecutora estatal.
`Departamento_Entidad`	`VARCHAR(100)`	SÍ	Región política o departamento de la sede de la entidad.
`Nro_De_Orden`	`VARCHAR(50)`	NO	Numeración transaccional oficial asignada en el SEACE.
`TipoOrden`	`VARCHAR(50)`	SÍ	Clasificación: *Orden de Compra* u *Orden de Servicio*.
`TipoDeContratacion`	`VARCHAR(150)`	NO	Modalidad legal saneada (*Contrataciones hasta 8 UIT*).
`RUC_Contratista`	`VARCHAR(11)`	NO	Identificador tributario (RUC) del contratista adjudicado.
`Nombre_Razon_Contratista`	`VARCHAR(250)`	NO	Razón social normalizada del contratista o proveedor.

Tabla 7.1: Diccionario técnico de la tabla `Fact_Ordenes_Compra` (Parte 1: Entidades y Contratistas).

Campo Relacional	Tipo de Dato	Nulo	Descripción Funcional
`Monto_Total_Orden_Original`	`DECIMAL(18,2)`	NO	Valor total liquidado y adjudicado en moneda nacional.
`Moneda`	`VARCHAR(20)`	NO	Moneda de liquidación transaccional (*Nuevos Soles* / *Soles*).
`Fecha_De_Emision`	`DATE`	NO	Fecha de expedición formal de la orden (`YYYY-MM-DD`).
`Fecha_Registro`	`DATE`	SÍ	Fecha cronológica de carga en el sistema informático SEACE.
`Fecha_De_Notificacion`	`DATE`	SÍ	Fecha formal en la que el contratista recepcionó la orden.
`Descripcion_Orden`	`VARCHAR(MAX)`	SÍ	Resumen sintético del objeto o prestación contratada.
`Anio`	`INT (PERSISTED)`	NO	Año de emisión materializado para indexación y filtros.

Tabla 7.2: Diccionario técnico de la tabla `Fact_Ordenes_Compra` (Parte 2: Montos y Fechas).

Anexo B. Consultas SQL utilizadas

A continuación se compilan las consultas Transact-SQL ajustadas al ancho de página para la creación de vistas analíticas, optimización de índices y depuración de caracteres especiales.

B.1. Vista para Página 1: Resumen Mensual por Entidad

```
CREATE OR ALTER VIEW vw_Resumen_Mensual_Entidades AS
SELECT
    YEAR(Fecha_De_Emision) AS Anio,
    MONTH(Fecha_De_Emision) AS Mes,
    Departamento_Entidad,
    Entidad,
    TipoDeContratacion,
    COUNT(Nro_De_Orden) AS Total_Ordenes,
    SUM(Monto_Total_Orden_Original) AS Monto_Total,
    AVG(Monto_Total_Orden_Original) AS Ticket_Promedio
FROM Fact_Ordenes_Compra
GROUP BY
    YEAR(Fecha_De_Emision),
    MONTH(Fecha_De_Emision),
    Departamento_Entidad,
    Entidad,
    TipoDeContratacion;
GO
```

B.2. Vista para Páginas 2 y 3: Auditoría por Proveedor

```
CREATE OR ALTER VIEW vw_Auditoria_Proveedores AS
SELECT
    YEAR(Fecha_De_Emision) AS Anio,
    RUC_Entidad,
    Entidad,
    Departamento_Entidad,
    TipoDeContratacion,
    RUC_Contratista,
    Nombre_Razon_Contratista,
    COUNT(Nro_De_Orden) AS Ordenes_Por_Proveedor,
    SUM(Monto_Total_Orden_Original) AS Monto_Proveedor_Sol,
    MIN(Fecha_De_Emision) AS Primera_Orden,
    MAX(Fecha_De_Emision) AS Ultima_Orden
FROM Fact_Ordenes_Compra
GROUP BY
    YEAR(Fecha_De_Emision),
    RUC_Entidad,
    Entidad,
    Departamento_Entidad,
    TipoDeContratacion,
    RUC_Contratista,
    Nombre_Razon_Contratista;
GO
```

B.3. Scripts DDL de índices y saneamiento sintáctico

```
-- Creación de índices no agrupados con columnas incluidas
CREATE NONCLUSTERED INDEX IX_Fact_Contratista_Monto
```

```
ON Fact_Ordenes_Compra (RUC_Contratista, Monto_Total_Orden_Original)
INCLUDE (Nombre_Razon_Contratista, Entidad, Fecha_De_Emision);

CREATE NONCLUSTERED INDEX IX_Fact_Entidad_Tipo
ON Fact_Ordenes_Compra (RUC_Entidad, TipoDeContratacion)
INCLUDE (Monto_Total_Orden_Original, Fecha_De_Emision,
         Departamento_Entidad);

-- Limpieza de comillas simples y dobles
UPDATE Fact_Ordenes_Compra
SET Nombre_Razon_Contratista = REPLACE(REPLACE(
    Nombre_Razon_Contratista, CHAR(34), ''), CHAR(39), '')
WHERE Nombre_Razon_Contratista LIKE '%' + CHAR(34) + '%'
   OR Nombre_Razon_Contratista LIKE '%' + CHAR(39) + '%';

-- Corrección ortográfica de la letra Ñ
UPDATE Fact_Ordenes_Compra
SET Nombre_Razon_Contratista = REPLACE(
    Nombre_Razon_Contratista, '¿', 'Ñ')
WHERE Nombre_Razon_Contratista LIKE '%¿%';

-- Supresión de caracteres especiales iniciales
UPDATE Fact_Ordenes_Compra
SET Nombre_Razon_Contratista = LTRIM(SUBSTRING(
    Nombre_Razon_Contratista, 2, LEN(Nombre_Razon_Contratista)))
WHERE LEFT(Nombre_Razon_Contratista, 1)
      IN ('&', '*', ':', '@', '-', '.');
GO
```

Anexo C. Criterios y reglas de detección

La auditoría cuantitativa y visual de fraccionamiento contractual y concentración de adjudicaciones se basó en cuatro parámetros cuantitativos:

1. **Criterio de Recurrencia Mínima (Frecuencia Transaccional):** Se fijó como condición de alerta que un mismo contratista (`RUC_Contratista`) acumule tres (3) o más órdenes directas otorgadas por una misma unidad ejecutora (`Entidad`) en un ejercicio fiscal:

$$\text{Órdenes por Proveedor}_{(\text{Entidad,Contratista,Año})} \geq 3$$

2. **Criterio de Superación del Techo Normativo (Tope Acumulado):** Una concentración se clasifica con presunción de fraccionamiento cuando la suma económica de compras menores ($\leq$ 8 UIT) supera el umbral legal anual de 8 UIT (e.g., S/ 41,200 en 2024 y S/ 42,800 en 2025):

$$\sum \text{Monto_Total_Orden_Original} > 8 \times \text{UIT}_{\text{Año}}$$

3. **Ventana Temporal Concurrente (*Time Delta*):** Intervalo en días naturales entre la primera y la última orden emitida dentro del mismo año fiscal:

$$\Delta t = \text{DATEDIFF}(\text{DAY}, \text{Primera_Orden}, \text{Ultima_Orden})$$

   Intervalos estrechos ($\Delta t \leq 60$ días) con montos fraccionados denotan alta presunción de división indebida de contrataciones.

4. **Filtros de Exclusión Metodológica:** Se excluyeron los proveedores clasificados en la modalidad `Servicio Público` (empresas reguladas de electricidad, agua y telecomunicaciones) y se restringió la detección a un solo año fiscal para neutralizar acumulaciones históricas multianuales ordinarias.

Anexo D. Tablas y resultados complementarios

En este apartado se presentan los resultados numéricos consolidados a nivel nacional tras el procesamiento del histórico transaccional 2018–2025:

Modalidad de Contratación	**Órdenes**	**Monto Total (PEN)**	**% Gasto**
Contrataciones hasta 8 UIT	8,159,196	S/ 45,424,089,970.08	41.08 %
Deviene de Procesos de Selección	517,599	S/ 42,567,811,886.69	38.50 %
Otras contrataciones sin proceso de selección previo	1,153,989	S/ 9,041,851,624.41	8.18 %
Deviene de Exoneraciones / Contratación Directa	101,778	S/ 7,787,675,005.12	7.04 %
Derivado de contratación por catálogo electrónico	113,077	S/ 1,680,112,866.51	1.52 %
Servicio Público	89,924	S/ 1,589,113,775.79	1.44 %
Deviene de Regímenes Especiales	26,357	S/ 1,364,974,304.40	1.23 %
Contrataciones hasta 3 UIT (DL 1017)	173,906	S/ 401,300,424.79	0.36 %
Total Modalidades Principales	**10,335,826**	**S/ 109,856,929,857.79**	**99.35 %**

Tabla 7.3: Distribución nacional del gasto público según modalidad transaccional (2018–2025).

Entidad Ejecutora Compradora	**Monto Total Contratado (PEN)**	**Órdenes Totales**
Seguro Social de Salud (EsSalud)	S/ 7,698,394,590.17	371,031
Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos (CENARES)	S/ 2,965,070,606.98	15,709
Ministerio de Salud (MINSA)	S/ 1,685,934,608.45	41,456
Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración (SUNAT)	S/ 1,474,345,795.89	35,359
Municipalidad Metropolitana de Lima	S/ 1,414,658,596.39	97,700
Programa Nacional de Infraestructura Educativa (PRONIED)	S/ 1,375,843,337.88	18,017
Ministerio Público – Fiscalía de la Nación	S/ 1,167,064,909.24	50,939
Programa Educación Básica para Todos UE 026	S/ 1,058,254,449.14	40,690

Tabla 7.4: Top de instituciones públicas con mayor asignación de gasto transaccional.

Anexo E. Capturas de pantalla del dashboard

Se presentan las vistas generales de las tres pantallas analíticas interactivas desarrolladas en Microsoft Power BI para la fiscalización del SEACE:



Figura 7.1: Página 1: Indicadores clave (KPIs), tendencia anual y ranking de entidades compradoras.

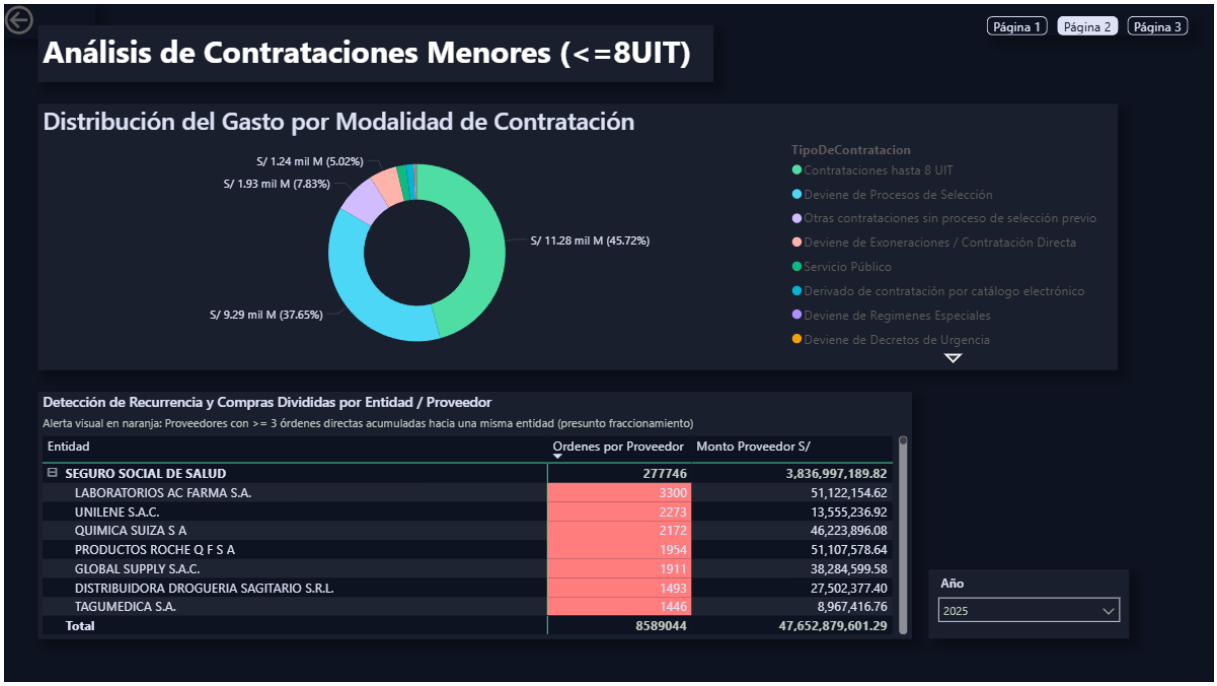


Figura 7.2: Página 2: Matriz jerárquica con formato condicional de alerta para fraccionamiento.



Figura 7.3: Página 3: Matriz de detalle transaccional por RUC y ranking de proveedores con mayor facturación.